CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices stochastiques à coefficients positifs

Énoncé

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients **strictement positifs**, avec $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} = 1$ pour tout i.

1. Montrer que 1 est valeur propre de A et que toute valeur propre complexe λ vérifie $|\lambda| \leqslant 1$.
2. Montrer que si $|\lambda| = 1$, alors $\lambda = 1$.
3. Montrer que l'espace propre associé à 1 est une droite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque ligne a pour somme 1 : $AJ = J$ avec $J = (1, \dots, 1)$.

Ce qu'on te demande. Regarder la ligne où la coordonnée du vecteur propre est la plus grande en module.

Corrigé

(a) 1 est valeur propre

Pour $J = {}^t(1, \dots, 1)$, la ligne i de AJ est la somme des coefficients de la ligne i de A :

$$AJ = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{1,1} + \cdots + a_{1,n} \\ a_{2,1} + \cdots + a_{2,n} \\ \vdots \\ a_{n,1} + \cdots + a_{n,n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = J.$$

$J \neq 0$, donc $1 \in \mathrm{Sp}(A)$ avec le vecteur propre J.

Exemple : $\begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}5 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}5+0{,}5 \\ 0{,}2+0{,}8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(a) Majoration $|\lambda| \leqslant 1$

Soit $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, et i_0 tel que $|x_{i_0}| = \max_i |x_i| > 0$. La ligne i_0 donne $\sum_j a_{i_0,j} x_j = \lambda x_{i_0}$, donc

$$|\lambda||x_{i_0}| = \Big|\sum_j a_{i_0,j} x_j\Big| \leqslant \sum_j a_{i_0,j}|x_j| \leqslant \sum_j a_{i_0,j}|x_{i_0}|$$

$$= |x_{i_0}| \qquad (**)$$

(inégalité triangulaire, puis $|x_j| \leqslant |x_{i_0}|$ et $a_{i_0,j} > 0$, puis somme de la ligne égale à 1). On divise par $|x_{i_0}| > 0$: $|\lambda| \leqslant 1$.

(b) Cas d'égalité

Si $|\lambda| = 1$, $(**)$ est une chaîne d'égalités.

- **Deuxième égalité** : $\sum_j a_{i_0,j}(|x_{i_0}| - |x_j|) = 0$, somme de termes $\geqslant 0$ avec $a_{i_0,j} > 0$: donc $|x_j| = |x_{i_0}|$ pour tout j.
- **Première égalité** (cas d'égalité de l'inégalité triangulaire) : les nombres $a_{i_0,j}x_j$ ont tous le même argument θ : $a_{i_0,j}x_j = |a_{i_0,j}x_j|e^{i\theta}$, donc $x_j = |x_j|e^{i\theta} = |x_{i_0}|e^{i\theta}$.

Tous les x_j sont égaux : X est colinéaire à J, donc $AX = X$ et $\lambda = 1$.

(c) L'espace propre de 1

Le raisonnement de (b) s'applique à tout vecteur propre pour $\lambda = 1$ (de module 1) : il est colinéaire à J. Donc

$$E_1(A) = \mathrm{Vect}(J).$$

Le piège

Oublier la stricte positivité des $a_{i,j}$: c'est elle qui force $|x_j| = |x_{i_0}|$ pour **tous** les j.

La méthode

Majorer une valeur propre : regarder la ligne d'indice où $|x_i|$ est maximal (principe du maximum), puis étudier les cas d'égalité.